

Materia: Física y Mecánica de Aceros	Código: 31.95
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Industrial / Ingeniería Mecánica / Ingeniería Naval / Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/12/2022 23:06:45	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
33	hs. teóricas
6	hs. prácticas
12	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
1	hs. presencial
2	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Métodos de observación y control de metales y aleaciones. Fabricación de Acero. Deformación en frío y en caliente. Recuperación de cristalización. Aceros al carbono. Tratamientos térmicos. Tratamientos termomecánicos y Termoquímicos. Elementos de aleación en aceros. Transformación martensítica y transformación bainítica. Revendido. Aceros moldeados. Hierro colado. Aceros estructurales y para construcciones Mecánicas. Aceros especiales. Selección de aceros y comportamiento en servicio.

➤ Presentación de la materia:

El alumno debe tener cursada y aprobada la materia Metalurgia Física o poseer los conocimientos equivalentes. La materia aborda de manera integral y actual los diversos tipos de aceros que se utilizan en la industria moderna, la relación entre los procesos de manufactura, la composición química y los procesos termomecánicos que definirán las propiedades del material y sus usos. Se realizará una introducción histórica del acero hasta llegar a su rol en la industria moderna.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los efectos termomecánicos de grandes deformaciones en la micro-estructura de los aceros.

- b) Estudiar los tratamientos térmicos utilizados para modificar las propiedades mecánicas en aceros.
- c) Profundizar en el estudio micro-estructural de aleaciones ferrosas y su relación con las propiedades mecánicas resultantes.
- e) Asimilar metodologías de búsqueda de información y presentación de resultados.
- e) Generar la capacidad de seleccionar un acero de acuerdo a las exigencias de diseño y comportamiento en servicio.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
TRATAMIENTOS TÉRMICOS	Resumen de los principales tratamientos térmicos en los aceros: Austenizado, recocidos, esferoidizado, normalizado, temple y revenido, Austempering y Martempering.
ACEROS PARA HERRAMIENTAS	Clasificación. Usos y propiedades. Aleantes utilizados.
ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA	Clasificación. Aceros de construcción al carbono. Aceros de construcción de baja aleación. Aceros aleados de construcción. Aceros para resortes y ballestas. Aceros para cojinetes. Acero austenítico resistente al desgaste. Aceros martensíticos envejecidos de alta resistencia.
ACEROS ESTRUCTURALES	Clasificación. Usos y propiedades requeridas. Soldabilidad. Microaleantes. Laminación controlada.
ACEROS INOXIDABLES	Introducción a la corrosión en los metales. Pasivación. Curvas de polarización. Pares galvánicos. Clasificación de los aceros inoxidable. Austeníticos, Ferríticos, Duplex, Martensíticos, Endurecibles por precipitación.
FUNDICIONES	Clasificación. Fundición gris. Fundición blanca y fundición templada al aire. Fundición de alta resistencia con grafito globular. Fundición maleable. Fundición de corazón negro (grafitización) y de corazón blanco (descarburación). Influencia de los elementos normales de aleación en las fundiciones. Fundiciones aleadas. Tratamientos térmicos de las fundiciones.
ACEROS ESPECIALES	Aceros ultraresistentes, aceros Maraging, Aceros austeníticos al manganeso (Hadfield), aceros de uso eléctrico.
ALEACIONES NO FERROSAS	Aluminio y sus aleaciones, tratamientos térmicos. Cobre y sus aleaciones (latones y bronce). Titanio y sus aleaciones.
SELECCIÓN DE MATERIALES CON	Criterios de selección. Propiedades mecánicas. Límite elástico, resistencia mecánica, elongación a rotura y uniforme, tenacidad. Soldabilidad, casos de estudio.

ORIENTACIÓN A ACEROS	
-------------------------	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Las clases teóricas y prácticas tienen la modalidad de presentación acompañadas por un ppt. Asistidas además con videos, fotografías y muestras de materiales con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento. Si bien tendrán acceso a las presentaciones, es importante que el alumno tome apunte en cada una de las clases ya que todo lo que se comente en las mismas puede evaluarse en cualquiera de las instancias de examen. Toda la información dada en clase se basa en libros que el estudiante tiene acceso. Para cada unidad tendrán cuestionarios que permitirán fijar los puntos esenciales de aprendizaje. Se realizarán prácticas de laboratorio guiadas para fijar los conocimientos teóricos impartidos en clase.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Observación por microscopía de biblioteca metalográfica del ITBA	El estudiante deberá observar y caracterizar a través de microscopía óptica y electrónica, la morfología de diversas aleaciones de acero con diferentes tratamientos térmicos.
Ensayos mecánicos de diversas aleaciones con diferentes tratamientos térmicos	El estudiante dispone ensayos destructivos y no destructivos. Tendrán que definir y realizar una campaña de caracterización a un componente estructural incógnito dado por la cátedra y tratar de definir qué tipo de aleación es en función de los resultados y del conocimiento adquirido en la materia.
Clases teóricas	Encuentros semanales presenciales donde se desarrollan y ejemplifican los contenidos de la materia.

➤ Recursos didácticos:

Presentaciones en formato pptx. asistidas además con videos y fotografías.
Muestras de materiales con la intención de que el estudiante se lleve el mayor entendimiento.
Revisión literaria de publicaciones científicas relevantes.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se tomarán dos exámenes parciales escritos.

Existirá una única instancia de recuperación donde se podrán recuperar ambos exámenes.

Los exámenes podrán contener preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadera o falsa, o esquemas o gráficos a completar por el alumno, donde se evaluará los conceptos vistos en clase así como los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

Una vez aprobada la cursada el alumno accederá al examen final.

El examen final será oral. Se le asignará un tema al alumno, éste tendrá 10 minutos para prepararse y luego 10 minutos para exponer. Luego se le podrá preguntar del tema expuesto o de cualquier otro tema a criterio de la mesa evaluadora.

Para la calificación del final se tendrá en cuenta las siguientes variables:

- Dominio de vocabulario y definiciones
- Comprensión de gráficos, textos y fórmulas
- Claridad y calidad explicativa
- Capacidad de síntesis

Requisitos de aprobación:

La puntuación es de 0 a 10 puntos y se aprueba con un mínimo de 4 puntos que se corresponde con un 60% del examen correcto.

Se deben aprobar los 2 exámenes parciales o en su defecto el examen recuperatorio correspondiente.

La nota final de la cursada se obtendrá promediando la nota de los dos exámenes parciales con la de los trabajos prácticos.

El examen final se aprueba con un mínimo de 4 puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Ashby, M. F. (3rd edition) (2005), Materials Selection Mechanical Design
2	Dieter. G. E. (1961), Mechanical Metallurgy, Mc. Graw- Hill Book Company, New York U.S.A.
3	Campbell. F. C. (2006), Manufacturing Technology for Aerospace Structural Materials, Elsevier Inc. U.S.A.
4	Wright. R. N. (2010) Wire Technology Process Engineering And Metallurgy, Elsevier, USA
5	ASM Handbook Committee (10th Edition) (1993) Volume 1 Properties and selection: Irons, Steels, and High performance Alloys ASM Metals Handbook, U. S. A..
6	ASM Handbook Committee (10th Edition) (1992) Volume 2 Properties and selection: Nonferrous alloys and special-purpose Materials ASM Metals Handbook, U. S. A.
7	ASM Handbook Committee (9th Edition) (1993) Volume 14 Forming and Forging, ASM Metals Handbook, U. S. A.

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	Steels, Microstructure and Properties R.W.K. Honeycombe and H.K. Bhadeshia, second edition, Edward Arnold London U.K. (1995)
2	Metallography and Microstructures ASM Metals Handbooks Vol 09. 2004.
3	Materials Selection and Design. ASM Metals Handbooks
4	Principles of heat treatments of steels , Krauss Ed. ASM USA, (1980).
5	Metalurgia mecánica, G.E. Dieter; Aguilar; Madrid (1967).
6	Metals Handbook Desk Edition American Society for Metals (ASM); EEUU.